

者是连续质量变量问题，后者是离散集合划分问题，不能用最大安全载荷直接除总需求代替组批。

定义机型 g 服务节点 i 的往返能耗函数

$$F_{gi}(q) = E_{g,O01,i}(q) + E_{g,i,O01}(0), \quad B_g = (1 - \rho_g)E_g^{use}. \quad (10)$$

在给定机型空载航程不小于满载航程、爬升效率为正时， $F_{gi}(q)$ 对 q 非减。因此最大安全载荷按以下边界处理：

$$q_{gi}^{safe} = \begin{cases} \text{不可达}, & F_{gi}(0) > B_g, \\ Q_g, & F_{gi}(Q_g) \leq B_g, \\ \sup\{q \in [0, Q_g] : F_{gi}(q) \leq B_g\}, & \text{其他情况}. \end{cases} \quad (11)$$

最后一种情况可用二分求解，维护可行下界与不可行上界，直到区间宽度达到所需精度。空载不可达应单独标记，不能输出 0 kg 并把该机型保留为可行运输选择。即使安全载荷达到额定上限，实际组批仍可能首先受到体积约束。

4.2.2 单调性与二分求解

在式(6)中，等效航程 $L_g(q)$ 随载荷 q 增加而减小，因此单位水平距离的能耗 $E_g^{use}/L_g(q)$ 单调增加；爬升项中的总质量 $m_g^0 + q$ 也随 q 增加。返航为空载，其能耗与 q 无关。由此可知 $F_{gi}(q)$ 在 $[0, Q_g]$ 上连续且非减，可行集合必为区间 $[0, q_{gi}^{safe}]$ ，二分法不会跳过孤立可行点。

实现时先计算 $F_{gi}(0)$ 与 $F_{gi}(Q_g)$ ：前者不满足时直接判为不可达，后者满足时直接取额定载荷；只有边界位于区间内部时才迭代。60 次二分后区间宽度远小于 10^{-3} kg，输出虽保留三位小数，但所有箱组可行性仍使用未四舍五入的内部值判断，避免临界货箱因显示舍入被错误接纳。

4.3 货箱组批优化模型

4.3.1 可行子集与多指标代价

设 B_i 为服务区 i 的货箱集合。对每个非空子集 $S \subseteq B_i$ 和机型 g ，计算总质量 $w(S)$ 、总体积 $v(S)$ 和往返能耗，保留满足

$$w(S) = \sum_{b \in S} w_b \leq Q_g, \quad v(S) = \sum_{b \in S} v_b \leq V_g, \quad F_{gi}(w(S)) \leq B_g \quad (12)$$

的候选 (S, g) 。其作业时间包含准备、逐箱装载、往返飞行及投送交接：

$$T(S, g) = t_g^{prep} + |S|t_g^{load} + t_{g,O01,i} + t_g^{base} + |S|t_g^{handover} + t_{g,i,O01}. \quad (13)$$

本文优先减少架次数，以降低独立执行任务数；架次数相同时减少能耗，再比较累计作业时间。相应的候选代价向量为

$$c(S, g) = (1, F_{gi}(w(S)), T(S, g)). \quad (14)$$

这是明确的字典序偏好，而不是把不同量纲的指标直接相加。若应急管理更重视时间，可以改变优先顺序，但必须重新求解并报告由此产生的取舍。